

Chapter 3

Si·혼합음극 — 골격의 생존 지도와 블렌드 확장

버전 1.0.22

본 장은 세 번째 활물질 계열 — 실리콘계 음극과 흑연-Si 혼합(블렌드) 음극 — 을 다룬다. 실리콘은 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 앞 두 장과 물리가 갈라지는 지점이 많다: 본 장은 먼저 Chapter 1 골격의 노드별 생존 지도를 놓고(무엇이 그대로 살고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인가), 그 위에서 활물질 케이스(원소 Si·SiO_x·Si-C 복합)와 혼합 음극(흑연 다수에 Si 분율 f_{Si} 0-30%)의 검토 틀을 세운다. 혼합 음극의 앵커는 전하 보존의 전극 중립성이다 — 두 활물질이 같은 전위 손잡이를 공유하는 전하 보존 반전이 blend 합성의 중심식이 된다.

Contents

3.1 Si 계열 접목 예비 지도 — 무엇이 이월되고 무엇이 새 물리인가	2
3.1.1 Si 가 흑연과 다른 곳 — 확립 사실 여덟	2
3.1.2 노드 생존 판정표	2
3.1.3 살아남는 최강 자산 — 전하 보존의 전극 중립성	2
3.1.4 정직 공백 GS-1 — 기계 히스테리시스는 골격 밖 새 물리	3
3.1.5 부분 적용 시연의 자리 — 진짜 이산 전이 둘	3

기호 — 계승과 신규

계승(Chapter 1·2 정의 그대로 — 재정의 없음): 전하 보존 반전 (1.40) 과 그 유일근 논증·평형 진행률 logistic (1.61)·폭 w_j ·용량 Q_j ·방향 부호 σ_d ·히스 gap 골격 (1.55)(적용 한계는 본문 생존 지도 참조). 신규(본 장 도입): Si 분율 $f_{\text{Si}} = Q_{\text{Si}}/Q$ (혼합 음극 용량 몫, 0–0.3 검토 범위)·활물질 케이스 표지(원소 Si / SiO_x / Si–C 복합)·응력–전위 결합 계수(생존 지도 §3.1.4 — 골격 밖 새 물리로 선언). 케이스별 파라미터 셋과 블렌드 합성 기호는 해당 절 도입부가 정의의 기준이다.

3.1 Si 계열 접목 예비 지도 — 무엇이 이월되고 무엇이 새 물리인가

본 부록은 예비 지도다: 흑연·LCO 에 걸린 본문 골격(N0–N9)을 실리콘 합금 음극에 대조해, 식이 그대로 사는 곳·재해석으로 사는 곳·골격 밖 새 물리가 필요한 곳을 가르다. 완결 유도는 두지 않는다 — 아래 판정에서 “새 물리”로 분류된 것의 1차원리 유도는 Si 전용 장(후속)의 선결 과제이고, 본 부록의 전 서술은 문헌 기반이다(자체 실측 대조 없음).

3.1.1 Si 가 흑연과 다른 곳 — 확립 사실 여덟

(i) Si 는 삽입이 아니라 합금화다 — 고온 평형은 네 중간상($\text{Li}_{12}\text{Si}_7$ 등)의 계단 plateau 를 보이나[1], 호스트 격자 자체가 재구성된다. (ii) 상온 첫 리튬화는 결정질 Si 가 비정질 Li_xSi 로 바뀌는 전기화학적 고상 비정질화이고, 입자 안에서 결정 코어/비정질 껍질의 날카로운 이동 경계로 진행한다(입자 내 두-상)[2, 3]. (iii) 깊은 리튬화 끝(약 50 mV)에서 준안정 결정상 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 가 갑자기 결정화한다[4]. (iv) 첫 사이클 이후의 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사 전위 $U(x)$ 다 — 제일원리 계산이 이 곡선을 재현한다[5]. (v) 만충 부피 변화는 약 300% 로[6] 흑연(~ 10%)과 자릿수가 다르다. (vi) 충·방전 전위 갈림(히스테리시스)은 수백 mV 급이고, in situ 응력 측정은 소성 유동(압축 ~ -1.75 GPa)과 응력–전위 결합 ~ 100–120 mV/GPa 를 직접 보인다[7, 8] — 히스테리시스의 지배 몫이 기계적이다. (vii) 임계 입자경 ~ 150 nm 아래에서만 첫 리튬화 균열이 없다 — 입자 크기가 1차 인자다[9]. (viii) 이 전부의 총람은 합금 음극 리뷰[10] 가 준다.

3.1.2 노드 생존 판정표

판정 네 갈래: 이월(식·부호 그대로) / 재해석(형식 유지, 변수 의미 변경) / 새 물리(골격에 없는 항 필요) / 부분(일부 조건에서만).

3.1.3 살아남는 최강 자산 — 전하 보존의 전극 중립성

본문 중심식 — 전하 보존 음함수 (1.40) — 는 격자 통계가 아니라 전하 회계에서 왔으므로 (§1.2.6: 반응 몫의 합 = 통과 전하), staging 이 무너져도 살아남는다. 합금 전극의 다중 전기화학 반응·화학종 분화(speciation)를 정확히 이 구조 — 반응별 logistic 점유의 용량가중 합을 고정 전하에서 뒤집기 — 로 세운 정식화가 Li–Si 에서 실증되어 있고[11], 이는 본문 MSMR 대응 (§2.7)과 같은 저자 계보의 Si 판이다. 곧 내부 전위를 결정하는 중심 구조는 흑연·LCO·Si 에 공통이며, Si 접목에서 바뀌는 것은 이 구조에 들어가는 성분(전이 집합·폭·히스 항)이지 구조 자체가 아니다 — 이것이 접목의 앵커다.

노드	판정	무엇이 살고 무엇이 깨지나
N0 조건	이월	$\sigma_d \cdot I $ 환산은 전극 무관 — 저전위 음극 규약 그대로.
N1 분극	재해석	옴 분극 벗기기는 성립하나, $ I \rightarrow 0$ 에서도 안 사라지는 기계(응력) 과전위 뚫이 V_n 에 남는다(사실 vi).
N2 중심	재해석	이산 staging 중심 U_j 부재(사실 iv) — 유효 logistic 성분의 파라미터화 (MSMR-Si[11]) 또는 연속 $U(x)$ [5] 로 대체. $\partial U/\partial T = \Delta S/F$ 관계 자체는 생존.
N3 히스	새 물리	★아래 §3.1.4. 정규용액 spinodal gap 상한($\Omega=4RT$ 에서 ≈ 55 mV)으로 수백 mV 를 못 담는다.
N4 폭	재해석	경사 성분의 “폭”은 합금 조성폭(수십 %)이지 열적 RT/F (~ 26 mV)가 아님 — $n_j \gg 1$ 의 현상학 폭.
N5 ξ_{eq}	구조 이월	logistic 합 형식은 생존(detailed balance 는 전극 무관; MSMR-Si 실증 [11]) — 단 “동등 격자 자리” 미시 해석은 비정질에서 소멸, 유효 파라미터화로 재해석.
N6 peak	부분	날카로운 peak 문법은 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 탈리튬화·1차 리튬화 두-상(사실 ii·iii)에만 — 나머지는 넓은 hump.
N7 broaden-ing	부분	두-상 broadening 틀은 부분 적용되나 기작이 다르다(입자 간 순차 전환이 아니라 입자 내 코어-셸). 본문이 마이크론 흑연에서 정량 배제한 입자-크기 채널이 Si 에선 1차 인자로 역전된다(사실 vii) — broadening 출처 규정의 재작성 필요.
N8 지연	구조 이월	Eyring 유한율속 꼬리 구조는 전극 무관. 단 $ I \rightarrow 0$ 에서 꼬리는 소멸해도 기계 히스는 남으므로, 흑연에서처럼 “잔여 갈림 = 평형 분기”로 읽는 분리 논법이 약해진다.
N9 합산	이월★	아래 §3.1.3.

Table 1: 골격 노드의 Si 생존 판정 — 이월 2(N0·N9)·구조 이월 2(N5·N8)·재해석 3(N1·N2·N4)·부분 2(N6·N7)·새 물리 1(N3). 근거 문헌은 §3.1.1.

3.1.4 정직 공백 GS-1 — 기계 히스테리시스는 골격 밖 새 물리

Si 히스테리시스는 본문 N3 의 언어로 닫히지 않는다. 크기부터 다르다: 본문의 spinodal 상한 gap 은 $\Omega_j=4RT$ 에서 ≈ 55 mV(그림 9)인데 Si 실측 갈림은 수백 mV 다[10]. 기원도 다르다: in situ 측정이 보이는 것은 자유에너지 이중웰이 아니라 소성 유동과 응력-전위 결합이며[7, 8], 최근 모델은 경로의 존 소산(입자·SEI 의 점탄소성)으로 이 갈림을 재현한다[14] — 선행 현상학 모델은 다단 상전이·(비)결정화 경로 분기로 같은 관측을 담는다[12]. 골격에 없는 것은 응력이 화학퍼텐셜에 들어가는 항이다: 개방계 고체의 응력-조성 결합 열역학(Larché-Cahn)[13] 이 그 이론들의 표준출발점이나, 이를 본문 결과-사슬 문법((a)→(d) 유도·검산·코드 대응)으로 끌어와 닫는 일은 본 부록 범위 밖이다. 공백의 분류(본문 공백 관행): 물리 가정 충돌(정규용액 이중웰 가정이 Si 에서 지배 기작이 아님) + 유도 미착수(응력 항의 1차원리 접속) — 논리 공백이 아니라 범위 선언이다.

3.1.5 부분 적용 시연의 자리 — 진짜 이산 전이 둘

골격 문법이 Si 에서 그대로 시연 가능한 곳은 진짜 이산 전이 둘뿐이다: (i) 1차 리튬화 두-상 (c-Si→a-Li_xSi 이동 경계 — 두-상 delta→중 broadening 문법 부분 적용, 단 입자 내 코어-셸 기하로 재해석), (ii) $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 결정화·탈리튬화(날카로운 dQ/dV 특징 — 평형 중 문법 적용). 나머지 경사 영역은 유효 다성분 logistic(MSMR-Si)으로만 파라미터화되며, 그 성분들은 물리 전이가 아니라 곡선 기술 성분이다 — 흑연·LCO 에서 성분=상전이였던 대응이 Si 에서는 깨진다는 것을 성분 해석에 명시해야 한다. 위 두 시연의 실제 수치 완주(초기값 표·계산 예제)는 Si 실측 dQ/dV 확보 후 Si 전용 장에서 수행한다.

References

- [1] C. J. Wen and R. A. Huggins, “Chemical diffusion in intermediate phases in the lithium-silicon system,” *J. Solid State Chem.* **37**(3), 271–278 (1981). DOI: 10.1016/0022-4596(81)90487-4. [고온 평형 Li-Si 중간상 titration 원전.]
- [2] P. Limthongkul, Y.-I. Jang, N. J. Dudney, and Y.-M. Chiang, “Electrochemically-driven solid-state amorphization in lithium-silicon alloys and implications for lithium storage,” *Acta Mater.* **51**(4), 1103 (2003). DOI: 10.1016/S1359-6454(02)00515-4.
- [3] J. Li and J. R. Dahn, “An In Situ X-Ray Diffraction Study of the Reaction of Li with Crystalline Si,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(3), A156–A161 (2007). DOI: 10.1149/1.2409862.
- [4] M. N. Obrovac and L. Christensen, “Structural Changes in Silicon Anodes during Lithium Insertion/Extraction,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **7**(5), A93–A96 (2004). DOI: 10.1149/1.1652421. [$\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 준안정 결정화.]
- [5] V. L. Chevrier and J. R. Dahn, “First Principles Model of Amorphous Silicon Lithiation,” *J. Electrochem. Soc.* **156**(6), A454–A458 (2009). DOI: 10.1149/1.3111037. [비정질 경로의 경사 전위-조성 곡선.]
- [6] L. Y. Beaulieu, K. W. Eberman, R. L. Turner, L. J. Krause, and J. R. Dahn, “Colossal Reversible Volume Changes in Lithium Alloys,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **4**(9), A137 (2001). DOI: 10.1149/1.1388178.
- [7] V. A. Sethuraman, M. J. Chon, M. Shimshak, V. Srinivasan, and P. R. Guduru, “In situ measurements of stress evolution in silicon thin films during electrochemical lithiation and delithiation,” *J. Power Sources* **195**(15), 5062–5066 (2010). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2010.02.013. [소성 유동 ~ -1.75 GPa.]
- [8] V. A. Sethuraman, V. Srinivasan, A. F. Bower, and P. R. Guduru, “In Situ Measurements of Stress-Potential Coupling in Lithiated Silicon,” *J. Electrochem. Soc.* **157**(11) (2010). DOI: 10.1149/1.3489378. [응력-전위 결합 $\sim 100\text{--}120$ mV/GPa — 쪽 범위는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [9] X. H. Liu, L. Zhong, S. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, and J. Y. Huang, “Size-Dependent Fracture of Silicon Nanoparticles During Lithiation,” *ACS Nano* **6**(2), 1522–1531 (2012). DOI: 10.1021/nn204476h. [임계 ~ 150 nm.]
- [10] M. N. Obrovac and V. L. Chevrier, “Alloy Negative Electrodes for Li-Ion Batteries,” *Chem. Rev.* **114**(23), 11444–11502 (2014). DOI: 10.1021/cr500207g. [합금 음극 총람 리뷰, tier B.]
- [11] M. W. Verbrugge, D. R. Baker, and X. Xiao, “Formulation for the Treatment of Multiple Electrochemical Reactions and Associated Speciation for the Lithium-Silicon Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **163**(2), A262–A271 (2016). DOI: 10.1149/2.0581602jes. [다반응-speciation — 전하 보존 구조의 Si 실증(MSMR 계보).]
- [12] Y. Jiang, G. Offer, J. Jiang, M. Marinescu, and H. Wang, “Voltage Hysteresis Model for Silicon Electrodes for Lithium Ion Batteries, Including Multi-Step Phase Transformations, Crystallization and Amorphization,” *J. Electrochem. Soc.* **167**(13), 130533 (2020). DOI: 10.1149/1945-7111/abbbba.

- [13] F. Larché and J. W. Cahn, “A linear theory of thermochemical equilibrium of solids under stress,” *Acta Metall.* **21**(8), 1051–1063 (1973). DOI: 10.1016/0001-6160(73)90021-7. [응력-조성 결합 화학퍼텐셜의 이론 원전.]
- [14] L. Köbbing, A. Latz, and B. Horstmann, “Voltage Hysteresis of Silicon Nanoparticles: Chemo-Mechanical Particle-SEI Model,” *Adv. Funct. Mater.*, 2308818. DOI: 10.1002/adfm.202308818. [SEI 점탄소성 소산 히스 모델 — 인쇄 권·호는 사용 시 Crossref 최종 대조.]